單元 3-3 拉午耳定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

一、飽和蒸氣壓微觀動態平衡、托里切利測量法與活塞體積效應

動態平衡・蒸氣壓獨立性・托里切利氣壓計・沸騰條件

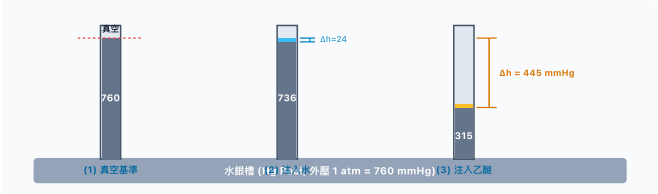
動態平衡　飽和蒸氣壓 (SVP) 本質與核心特性

- **動態平衡條件**：密閉容器中，**蒸發速率＝凝聚速率** ($R_{蒸} = R_{凝}$) 時之蒸氣分壓。
- **溫度唯一決定性**：定溫下純液體蒸氣壓為定值；**與容器體積、液體殘量、表面積無關**。
- **分子間引力反比**：分子間引力越弱 $\Longrightarrow$ 越易揮發 $\Longrightarrow$ 同溫下蒸氣壓越大。
- **沸騰條件**：當液體之**飽和蒸氣壓等於外在環境大氣壓力**時，液體內部開始劇烈汽化沸騰。

測量與體積　托里切利水銀計法與活塞體積推拉效應

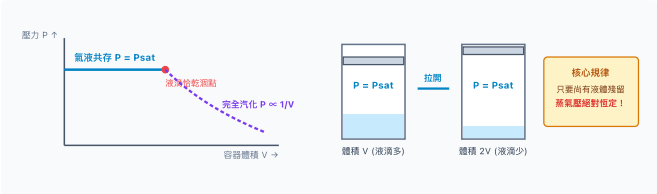
- **托里切利測量法**：將少量液體注入水銀柱頂端，水銀柱下降的高度差 Δh 即為該液體蒸氣壓。
- **注意條件**：管頂**必須留有少量液態純液體**共存，方能確保達氣液飽和平衡。
- **推拉活塞效應**：定溫下，若液體未完全蒸乾，改變容器體積，**蒸氣壓恆保持不變**。
- **完全汽化後**：液體完全乾涸後，蒸氣遵循波以耳定律 ($P \times V = \text{const}$，壓力與體積成反比)。

圖 3-21 托里切利水銀氣壓計飽和蒸氣壓測定幾何模型



托里切利法原理：液體注入管頂達飽和平衡，液體蒸氣壓＝大氣壓－水銀柱高＝下降差 Δh（乙醚引力弱，蒸氣壓最大）。

圖 3-22 活塞體積推拉與飽和蒸氣壓獨立性幾何曲線



體積無關性：拉大活塞瞬間，氣相分子濃度暫降促使液體加速蒸發補充，平衡後壓力不變；直到液體全乾才遵守波以耳定律。

純物質名稱	分子結構與分子量	主要分子間作用力	25°C 飽和蒸氣壓	正常沸點 (1 atm)
乙醚 (C2H5OC2H5)	74.1 g/mol（微極性）	凡得瓦力（極弱偶極）	445 mmHg（極易揮發）	34.6 °C
乙醇 (C2H5OH)	46.1 g/mol（極性分子）	分子間單一氫鍵	59 mmHg	78.3 °C
水 (H2O)	18.0 g/mol（強極性）	強烈三維立體四重氫鍵	23.8 mmHg（引力強難揮發）	100.0 °C

觀念檢核　飽和蒸氣壓特性、托里切利氣壓計與體積效應判定

大考熱門核心題

請根據飽和蒸氣壓之微觀動態平衡理論與托里切利測量法，回答下列核心問題：

(1) 在一活塞密閉容器中盛有水與水蒸氣平衡共存，定溫下緩慢將活塞向外拉大使容器體積倍增，若液態水仍未蒸乾，則容器內的水蒸氣壓將＿＿＿＿＿＿（填：變大、變小或不變）。

(2) 當液體在開放容器中受熱，其內部產生氣泡並劇烈翻滾沸騰的物理條件是：該液體的飽和蒸氣壓等於＿＿＿＿＿＿。

(3) 利用托里切利水銀氣壓計測定液體蒸氣壓時，注入液體後管內水銀柱高度下降，欲確保所測得的高度差即為該溫下的「飽和蒸氣壓」，管頂必須符合的關鍵條件為＿＿＿＿＿＿。

(4) 在 25°C 時，乙醚之蒸氣壓（$445\ \text{mmHg}$）遠大於水（$23.8\ \text{mmHg}$），從分子微觀角度解釋，主因是水分子間具有強大的＿＿＿＿＿＿，使水分子難以脫離液面逸出。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 活塞拉大後蒸氣壓變化	(2) 液體沸騰之大氣條件	(3) 托里切利法必備管頂狀態	(4) 乙醚與水蒸氣壓差異主因

二、非揮發性溶質之拉午耳定律、蒸氣壓下降量與經典範例 1

拉午耳定律・表面分子覆蓋模型・蒸氣壓下降量 ΔP・葡萄糖溶液

定律定義　非揮發性、非電解質溶質之拉午耳定律公式

- **拉午耳定律 (Raoult's Law)**：在定溫下，含有難揮發性非電解質溶質之稀薄溶液，其**溶液蒸氣壓 ($P_{溶液}$) 等於純溶劑蒸氣壓 (P°) 與溶劑莫耳分率 ($X_{溶劑}$) 的乘積**：

$$P_{溶液} = P^\circ_{溶劑} \times X_{溶劑}$$

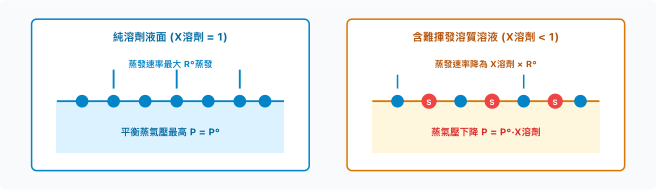
- **蒸氣壓下降量 (ΔP)**：溶液蒸氣壓低於純溶劑之差額，完全由**溶質莫耳分率**決定：

$$\Delta P = P^\circ_{溶劑} - P_{溶液} = P^\circ_{溶劑} \times X_{溶質}$$

微觀機制　表面活性分子覆蓋與動態平衡改變

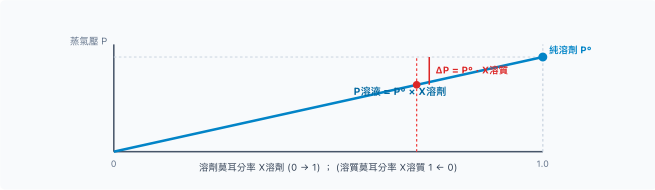
- **表面分子佔據**：非揮發性溶質粒子分佈於溶液表面，**佔據了部分表面積**，使單位面積內具揮發能力的溶劑分子數比例下降至 $X_{溶劑}$。
- **蒸發速率下降**：因表面溶劑分子變少，$R_{蒸發}$ 正比降為原本的 $X_{溶劑}$ 倍；達新平衡時氣相濃度必須減少，使 $R_{凝聚}$ 等量下降相平衡。
- **依數性質本質**：蒸氣壓下降量 ΔP 僅取決於**溶質粒子莫耳數**，與溶質種類、大小、形狀完全無關！

圖 3-23 拉午耳定律微觀表面溶質覆蓋阻礙揮發模型



微觀圖像：非揮發性溶質粒子（紅色 S）佔據液面空間，使溶劑分子揮發機率正比減少，導致蒸氣壓必定下降。

圖 3-24 溶液蒸氣壓 P 與蒸氣壓下降量 ΔP 線性圖解



幾何規律：溶液蒸氣壓 P 與溶劑莫耳分率呈嚴格正比直線；垂直下降量 ΔP 則直接正比於溶質之莫耳分率。

💡 **核心破題關鍵：非揮發性溶液計算標準 SOP**

① **求莫耳數**：將葡萄糖與水之質量分別除以其分子量，求出 $n_{溶質}$ 與 $n_{水}$。

② **求莫耳分率**：$X_{水} = \frac{n_{水}}{n_{水}+n_{溶質}}$；$X_{溶質} = \frac{n_{溶質}}{n_{水}+n_{溶質}}$。

③ **算蒸氣壓與下降量**：$P_{溶液} = P^\circ \times X_{水}$；下降量 $\Delta P = P^\circ \times X_{溶質}$ 或 $\Delta P = P^\circ - P_{溶液}$。

經典範例 1　非揮發性溶液蒸氣壓與下降量計算

課本例題・大考經典試題

在 $25^\circ C$ 時純水的飽和蒸氣壓為 $23.8\ mmHg$。
若將 180 克 葡萄糖（$C_6H_{12}O_6$）完全溶於 162.0 克 水中形成稀薄溶液，試求：
(1) 該葡萄糖水溶液中，溶劑水的莫耳分率（$X_{水}$）為何？
(2) 該溶液在 $25^\circ C$ 時之蒸氣壓為多少 $mmHg$？
(3) 該溶液之蒸氣壓下降量 ΔP 為多少 $mmHg$？
（已知原子量：$H = 1.0$, $C = 12.0$, $O = 16.0$；葡萄糖分子量 $= 180$）

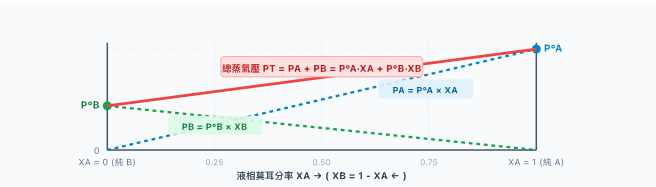
✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 溶劑水莫耳分率 X水	(2) 溶液蒸氣壓 P (mmHg)	(3) 蒸氣壓下降量 ΔP (mmHg)	(4) 驗證 P + ΔP = P°

三、揮發性雙成分理想溶液、氣相富集現象與經典範例 2 & 3

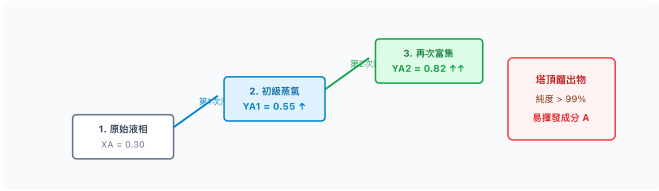
道耳吞分壓・拉午耳定律・易揮發成份氣相富集・分餾原理

圖 3-25 揮發性雙成分理想溶液拉午耳分壓與總蒸氣壓線圖



理想雙成分線圖：總蒸氣壓 PT 為兩成分分壓 PA 與 PB 之嚴格直線相加疊加（完全符合拉午耳定律）。

圖 3-26 分餾塔級進汽化冷凝與氣相富集分離幾何模型



分餾的核心本質：利用每次「汽化-冷凝」易揮發成分在氣相富集的特性，經塔內無數次連續循環，高純度分離沸點相近之混合物。

💡 **核心破題關鍵：揮發性溶液解題雙核心定律**

① **求分壓**：代入拉午耳定律 $P_A = P_A^\circ \cdot X_A$，$P_B = P_B^\circ \cdot X_B$；總壓 $P_T = P_A + P_B$。

② **求氣相莫耳分率**：依道耳吞分壓定律，氣相莫耳分率即為分壓所佔總壓之比值：$Y_A = \frac{P_A}{P_T}$，$Y_B = \frac{P_B}{P_T}$。

經典範例 2　揮發性溶液分壓平衡計算

考卷高頻計算題

在某定溫下，甲、乙兩種純揮發性溶劑之飽和蒸氣壓分別為 $250\ \text{mmHg}$ 及 $150\ \text{mmHg}$，甲與乙能互相均勻混合形成理想溶液。
今取 0.3 莫耳 之甲與一未知量之乙混合，結果與該溶液達平衡之蒸氣中，**甲與乙之分壓正好相等**。試問該溶液所取用之乙的莫耳數為何？
(A) 0.18　(B) 0.36　(C) 0.42　(D) 0.50

經典範例 3　揮發性混合溶液氣相組成計算

大考經典代表題

某溫度時，庚烷（C_7H_{16}）及辛烷（C_8H_{18}）的純飽和蒸氣壓各為 $90\ \text{mmHg}$ 及 $30\ \text{mmHg}$。
若只含庚烷及辛烷的理想溶液，測得其**總蒸氣壓為** $45\ \text{mmHg}$，則與該溶液平衡之蒸氣中，**辛烷氣體分子的莫耳分率（Y_O）**為何？
(A) 0.25　(B) 0.50　(C) 0.75　(D) 0.90

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

範例 2 列式條件 (P甲 = P乙)	範例 2 乙之莫耳數與選項	範例 3 辛烷液相分率 XO	範例 3 氣相分率 YO 與選項

單元 3-3 拉午耳定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

四、理想與非理想溶液（正負偏差）分子引力模型與熱力學判據

分子間引力對比・焓變 ΔH・體積變化 ΔV・正偏差 vs 負偏差

理想溶液　引力相等、無熱效應與體積加成

- **分子引力條件**：$F_{AB} \approx F_{AA} \approx F_{BB}$（同種與異種分子間引力幾乎完全相同）。
- **熱力學特性**：混合熱 $\Delta H_{混} = 0$（不吸熱也不放熱）；混合體積變化 $\Delta V_{混} = 0$（體積完全具加成性）。
- **蒸氣壓**：實測總蒸氣壓完全吻合拉午耳定律直線 ($P_{實} = P_{理}$)。
- **典型實例**：結構極其相似之同系物，如**苯＋甲苯**、**正庚烷＋正辛烷**。

非理想溶液　引力差異產生之正偏差與負偏差

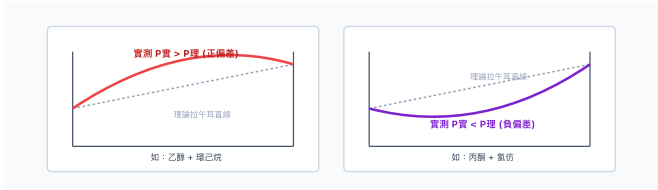
- **正偏差 (Positive)**：$F_{AB} < F_{AA}, F_{BB}$（異種引力弱，易逃逸）$\Longrightarrow$ **吸熱** $\Delta H > 0$、**膨脹** $\Delta V > 0$、$P_{實} > P_{理}$（如乙醇＋環己烷）。
- **負偏差 (Negative)**：$F_{AB} > F_{AA}, F_{BB}$（形成額外強氫鍵，束縛緊）$\Longrightarrow$ **放熱** $\Delta H < 0$、**收縮** $\Delta V < 0$、$P_{實} < P_{理}$（如丙酮＋氯仿）。

圖 3-27 理想與非理想溶液分子間引力微觀作用力模型



微觀引力對比：正偏差異種分子引力變弱容易逃逸揮發；負偏差形成額外強氫鍵引力緊密，蒸氣壓受強烈抑制。

圖 3-28 正偏差與負偏差實測蒸氣壓-組成偏離曲線



宏觀熱力學規律：正偏差產生最高蒸氣壓（對應最低沸點共沸物）；負偏差產生最低蒸氣壓（對應最高沸點共沸物）。

溶液類別	分子間引力關係	混合熱 ΔH	混合體積 ΔV	蒸氣壓特徵	經典代表實例
理想溶液	$F_{AB} \approx F_{AA} \approx F_{BB}$	$\Delta H = 0$	$\Delta V = 0$（加成）	$P_{實} = P_{理}$	苯＋甲苯、正己烷＋正庚烷
正偏差	$F_{AB} < F_{AA}$, F_{BB}（互斥逸散）	$\Delta H > 0$（吸熱）	$\Delta V > 0$（膨脹）	$P_{實} > P_{理}$	乙醇＋環己烷、丙酮＋二硫化碳
負偏差	$F_{AB} > F_{AA}$, F_{BB}（形成強氫鍵）	$\Delta H < 0$（放熱）	$\Delta V < 0$（收縮）	$P_{實} < P_{理}$	丙酮＋氯仿、濃硫酸＋水

觀念檢核　理想與非理想溶液微觀作用力與熱力學判據精熟評判

大考熱門核心題

請根據分子間作用力與拉午耳定律偏差理論，回答下列核心問題：

(1) 兩液體混合形成「理想溶液」時，其混合過程中的反應熱 $\Delta H_{混}$ 必等於＿＿＿＿＿＿，且混合後的總體積＿＿＿＿＿＿（填：具有或不具有）加成性。

(2) 將丙酮與氯仿（$CHCl_3$）混合時，兩者分子間會額外形成強大的＿＿＿＿＿＿鍵，使得異種分子間引力大於同種引力，故此溶液屬於＿＿＿＿＿＿偏差溶液，實測蒸氣壓較理論值＿＿＿＿＿＿。

(3) 某液態混合物在配製時溫度明顯下降（吸收熱量），且混合後體積微幅膨脹，則該混合液之實測飽和蒸氣壓必＿＿＿＿＿＿（填：大於、小於或等於）依拉午耳定律計算之理論蒸氣壓。

(4) 下列哪一組液體混合後，最接近理想溶液的行為？（甲）水＋乙醇；（乙）苯＋甲苯；（丙）丙酮＋水。答：＿＿＿＿＿＿。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 理想溶液熱力學特徵	(2) 丙酮與氯仿偏差機制	(3) 吸熱膨脹對應蒸氣壓	(4) 理想溶液最佳實例

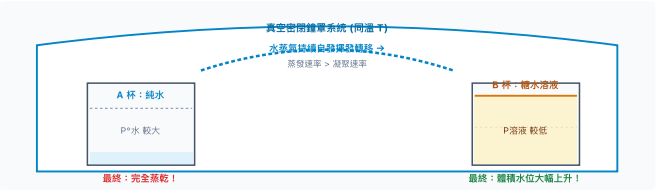
單元 3-3 拉午耳定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

五、同槽密閉容器蒸氣壓平衡、溶劑遷移機制與經典範例

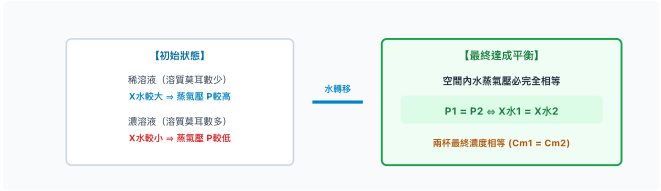
同槽密閉平衡・溶劑水自發遷移・純溶劑完全乾涸・莫耳分率相等

圖 3-29 純水與蔗糖水共置於同槽密閉容器之溶劑轉移幾何模型



熱力學驅動力：純水之蒸氣壓恆高於溶液；純水上方無法達平衡而持續揮發，並在糖水冷凝，直到純水完全蒸乾為止。

圖 3-30 兩杯不同濃度溶液共置之等蒸氣壓平衡轉移模型



平衡鐵律：達最終平衡時，兩杯蒸氣壓必相等，意即兩杯之莫耳分率（或重量莫耳濃度）必完全相等，水重依溶質莫耳數比例分配。

💡 **核心破題關鍵：同槽密閉平衡解題雙絕招**

① **純溶劑 vs 溶液**：純水蒸氣壓永遠高於溶液，純水無法達成動態平衡，結果為**純水必定完全蒸乾**，全部轉移至溶液中！

② **兩杯溶液平衡**：最終平衡時兩杯濃度必相等：$\frac{n_{\text{質}1}}{W_{\text{水}1}} = \frac{n_{\text{質}2}}{W_{\text{水}2}}$。總水量保持守恆：$W_{\text{水}1} + W_{\text{水}2} = W_{\text{總水}}$，依溶質莫耳數比例拆解即得各杯最終水重！

經典範例 4　密閉四杯糖水蒸氣壓平衡與液面高度比較

大考經典概念題

將（甲）純水、（乙）$0.1\ \text{m}$ 蔗糖水、（丙）$0.5\ \text{m}$ 蔗糖水、（丁）$1.0\ \text{m}$ 蔗糖水等四杯液面等高之燒杯，共置於同一真空密閉容器中。
在定溫下長時間靜置達蒸氣壓平衡後，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A) 甲杯中的水將完全蒸乾，液面降為零
(B) 達平衡時，乙、丙、丁三杯的蒸氣壓依然滿足 乙 > 丙 > 丁
(C) 達平衡時，乙、丙、丁三杯的重量莫耳濃度必完全相等
(D) 達平衡時，液面最高者為乙杯
(E) 達平衡時，液面最高者為丁杯

經典範例 5　同槽密閉容器水轉移量計算

考卷壓軸計算題

在同溫密閉容器中置入兩只敞口燒杯：
A 杯盛有 $180\ \text{g}$ 水中溶有 $18.0\ \text{g}$ 葡萄糖（$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$，分子量 180）；
B 杯盛有 $180\ \text{g}$ 水中溶有 $34.2\ \text{g}$ 蔗糖（$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$，分子量 342）。
同溫下長時間放置達蒸氣壓平衡時，試問：水自哪一杯轉移至哪一杯若干克？
(A) 水由 A 杯轉移 $10\ \text{g}$ 至 B 杯　(B) 水由 B 杯轉移 $10\ \text{g}$ 至 A 杯　(C) 水不發生淨轉移，兩杯水重維持不變　(D) A 杯完全蒸乾

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

範例 4 正確選項 (應選2項)	範例 4 丁杯液面最高核心原因	範例 5 A杯與B杯溶質莫耳數	範例 5 水轉移方向與克數 (選項)